



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 2 – 2º semestre de 2023 – 11/11/2023

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

Formulário

$$s = s_0 + v\Delta t; \quad s = s_0 + v_0\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2; \quad v = v_0 + a\Delta t; \quad v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}; \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}; \quad s = r\theta; \quad v = r\omega; \quad a_t = r\alpha; \quad a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha\Delta t; \quad \theta = \theta_0 + \omega_0\Delta t + \frac{1}{2}\alpha(\Delta t)^2; \quad \omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta; \quad 1\text{rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; \quad 1\text{rps} = 2\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\vec{R} = m\vec{a}; \quad F_{at_E} = \mu_E N; \quad F_{at_c} = \mu_c N; \quad D \approx \frac{1}{4}Av^2$$

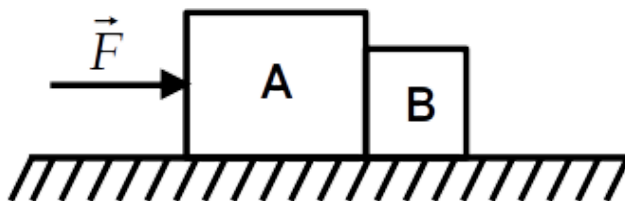
$$\vec{p} = m\vec{v}; \quad \vec{R}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt}; \quad \vec{p}_i = \vec{p}_f; \quad \Delta\vec{p} = \vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t)dt; \quad K = \frac{mv^2}{2}; \quad U_g = mgy; \quad U_{el} = \frac{kx^2}{2}; \quad W_{res} = \Delta K$$

$$W_P = -\Delta U_g; \quad W_{F_{el}} = -\Delta U_{el}; \quad W_F = \int_i^f \vec{F} \cdot d\vec{s}; \quad Pot. = \frac{dW}{dt}; \quad Pot. = \frac{dE_{sist}}{dt}; \quad F_{el} = -kx; \quad F_s = -\frac{dU}{ds};$$

Salvo indicação em contrário, use $g=10,0 \text{ m/s}^2$

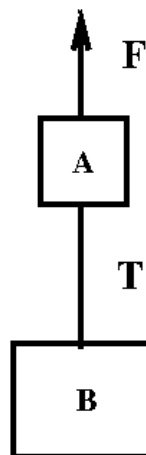
1. Dois corpos, de massa $m_A=6,00 \text{ Kg}$ e $m_B=4,00 \text{ Kg}$, se encontram apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força horizontal de módulo $|\vec{F}| = 20,0 \text{ N}$ é aplicada sobre o corpo A, conforme ilustrado abaixo. Qual é a magnitude da força que o bloco A exerce no bloco B?

- (A) 6,00 N
- (B) 20,0 N
- (C) 8,00 N
- (D) 4,00 N
- (E) 10,0 N



2. O bloco A (de massa $2,5 \text{ kg}$) e o bloco B (de massa $10,0 \text{ kg}$) estão conectados por uma corda de massa desprezível, e são puxados para cima com velocidade constante de $1,50 \text{ m/s}$ por uma força vertical F (ver figura). T é a tensão na corda. O módulo de F é melhor aproximado por

- A) 25 N.
- (B) 125 N.
- C) 187,5 N.
- D) 245 N.
- E) 1225 N.



3. Dois objetos são conectados por uma corda muito leve e flexível, como mostrado na figura, onde $M = 0,60 \text{ kg}$ e $m = 0,40 \text{ kg}$. Considere que a polia tem massa desprezível e que o atrito com o eixo também é desprezível. Qual é a tensão na corda ?

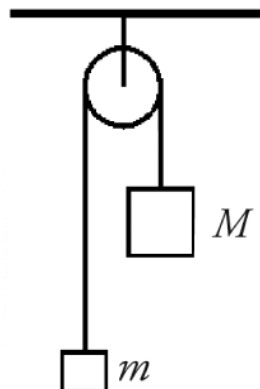
A) 14 N

B) 7,8 N

C) 5,9 N

D) 4,8 N

E) 4,0 N



4. Um carro se move em uma estrada e entra em uma curva, cujo piso é horizontal, de raio 50 m. O carro mantém rapidez constante ao fazer a curva. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e o piso da estrada é 0,20. Qual é a máxima rapidez com que o carro pode fazer esta curva sem derrapar ?

A) 5 m/s

B) 10 m/s

C) 20 m/s

D) 40 m/s

E) 100 m/s

5. Um skatista executa uma volta completa no loop circular da pista desenhada abaixo. Ao passar pela parte mais alta do loop (de raio R) o skatista sente uma força normal de módulo igual ao seu peso mg . Qual sua rapidez nesse ponto?

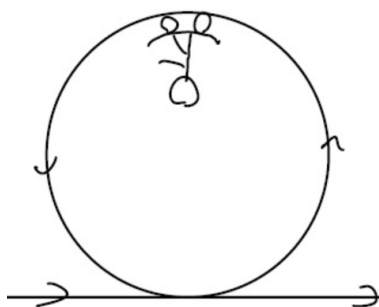
A) $2\sqrt{Rg}$

B) $\sqrt{2Rg}$

C) $\sqrt{Rg}$

D) Rg

E) $m\sqrt{Rg}$



6. Um carrinho de brinquedo acelera, variando sua rapidez enquanto percorre um trilho circular. Qual (ou quais) da(s) afirmativa(s) abaixo está (estão) correta(s)?

I) Sobre o carrinho existe uma força tangente à curva em cada ponto da trajetória circular.

II) Sobre o carrinho existe uma força que aponta para o centro da trajetória circular.

III) A força resultante sobre o carrinho aponta para o centro da trajetória circular.

(A) I

(B) II

(C) III

(D) I e III

(E) I e II

7. Um satélite está em órbita circular em torno da Terra, a uma altura de $3,00 \times 10^5$ m, onde a aceleração da gravidade já é um pouco menor, valendo $8,90 \text{ m/s}^2$. Qual é a sua velocidade orbital ? (Dado: raio da Terra vale $6,37 \times 10^6$ m)

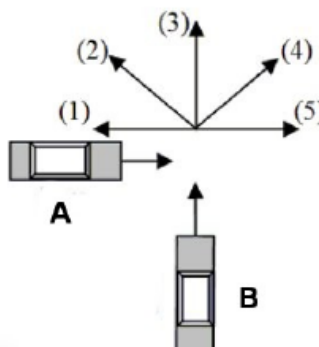
- (A) $1,63 \times 10^3$ m/s
- (B) $1,71 \times 10^3$ m/s
- (C) $2,94 \times 10^3$ m/s
- (D) $7,70 \times 10^3$ m/s
- (E) $8,09 \times 10^3$ m/s

8. Uma bola de massa 0,2 kg que se move com 20,0 m/s atinge frontalmente uma parede. Após manter-se em contato com a parede por 60,0 ms, ela passa a se mover no sentido oposto com 12,0 m/s. Quanto vale o módulo da força exercida pela parede sobre a bola durante o contato de ambas? Assuma uma força constante durante todo o contato.

- A) 40,0 N
- B) 107 N
- C) 16,7 N
- D) 26,7 N
- E) 13,3 N

9. Dois carros se envolvem em um acidente de trânsito. Sabemos que antes da colisão o carro A seguia para o leste e o carro B seguia para o norte e que, como resultado da colisão, o carro B inverteu o sentido de seu movimento, passando a se mover para o sul. Qual das setas numeradas é a única que pode representar a direção do movimento do carro A depois da colisão?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

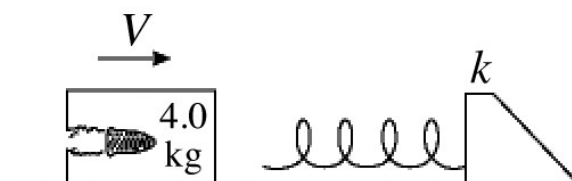


10. Uma bomba em repouso explode no espaço e se parte num grande número de pequenos fragmentos. No local da explosão a força gravitacional é zero. Qual das seguintes afirmações sobre esse evento é verdadeira?

- A) A energia cinética da bomba antes da explosão é igual à soma da energias cinética dos fragmentos.
- B) A soma da energia cinética dos fragmentos é necessariamente zero.
- C) Todos os fragmentos têm necessariamente a mesma energia cinética.
- D) A soma vetorial dos momentos lineares dos fragmentos é necessariamente zero.
- E) As massas dos fragmentos devem ser todas iguais entre si.

11. Uma bala de 8 gramas atinge um bloco de 4,0 kg, em repouso em cima de uma mesa horizontal sem atrito. Com a bala alojada, o bloco se move até atingir uma mola ideal sem massa, comprimindo-a de 8,7 cm. Se a constante da mola vale $k = 2400$ N/m, quanto vale a velocidade inicial da bala?

- A) 1070 m/s
- B) 107 m/s
- C) 2000 m/s
- D) 1180 m/s
- E) 200 m/s



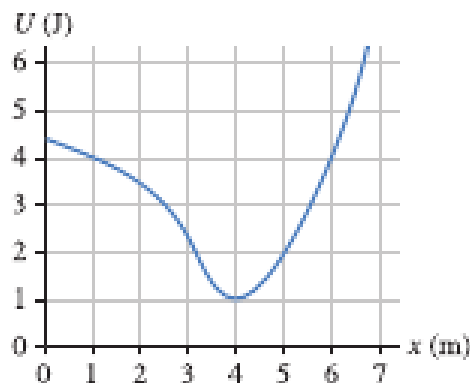
12. Um projétil de massa 0,50 kg é lançado com uma rapidez inicial de 10 m/s com um ângulo de lançamento de 60° acima da horizontal. A energia potencial do sistema projétil- Terra quando o projétil está no ponto mais alto de sua trajetória (relativa a energia potencial do projétil ao nível do solo) é :

- A) 25 J
- B) 18,75 J**
- C) 12,5 J
- D) 6,25 J
- E) Nenhuma das anteriores

13. Uma partícula parte do repouso no ponto $x = 1$ m e se move ao longo do eixo-x sujeita à energia potencial $U(x)$ mostrada no gráfico. Qual (ou quais) da(s) afirmativa(s) abaixo está (estão) correta(s)?

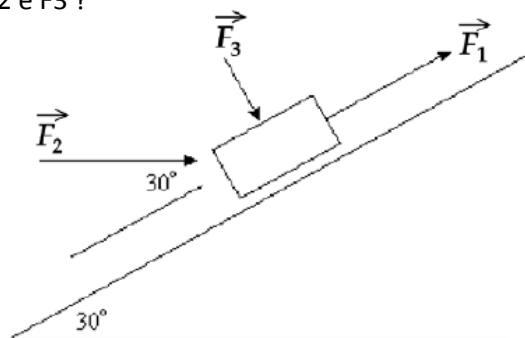
- I. A partícula está em repouso em $x = 1$ m e acelera entre $x = 1$ m e $x = 4$ m.
- II. O ponto $x = 4$ m é um ponto de equilíbrio estável.
- III. Em $x = 6$ m, a energia cinética é máxima.

- (A) I e II**
- (B) II e III
- (C) I e III
- (D) I
- (E) III



14. Três forças, $F_1 = 20$ N (ao longo do plano), $F_2 = 40$ N (fazendo 30° com o plano), and $F_3 = 10$ N (na direção perpendicular ao plano), agem sobre um objeto de massa 2,0 kg, que pode se mover ao longo de um plano inclinado como mostrado na figura abaixo. Despreze o atrito. O objeto se move 0,60 m ao longo da superfície do plano inclinado, subindo o plano. Quais são os trabalhos feitos por F_1 , F_2 e F_3 ?

- A) $W_1 = 20$ J, $W_2 = 40$ J, $W_3 = 10$ J
- B) $W_1 = 12$ J, $W_2 = 24$ J, $W_3 = 6,0$ J
- C) $W_1 = 12$ J, $W_2 = 21$ J, $W_3 = 0$ J**
- D) $W_1 = 12$ J, $W_2 = 21$ J, $W_3 = 6,0$ J
- E) $W_1 = 12$ J, $W_2 = 24$ J, $W_3 = 0$ J



15. Uma bala de 13 gramas atravessa um saco de areia de 32 centímetros de largura. Se ela atinge o saco com 68 m/s e sai dele com 18 m/s, qual foi a força de atrito (média) sentida pela bala?

- (A) 87 N**
- (B) 28 N
- (C) 8,7 N
- (D) 0,87 N
- (E) 2,8 N

Você pode usar a parte final dessa página para anotar suas respostas e destacá-la

- | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |